

重大突发事件对经济社会影响的统计测度

——新冠肺炎疫情对居民收入消费影响的统计测度

参赛单位：国家统计局广西调查总队

参赛人员：杨宁琳 覃斌灵 陆 海

目 录

一、引言.....	2
二、重大突发事件对经济社会影响的文献综述.....	2
(一) 重大突发事件.....	2
1. 重大突发事件的定义.....	2
2. 重大突发事件对社会经济的影响.....	2
3. 重大突发事件：以新冠肺炎疫情为例.....	2
(二) 新冠肺炎疫情对社会经济影响实证研究的文献综述.....	3
1. 新冠肺炎疫情对社会经济影响文献综述.....	3
2. 新冠肺炎疫情对居民收支影响的分析.....	3
3. 本文的创新和实用性.....	3
三、断点回归模型.....	4
(一) 断点回归模型理论说明.....	4
(二) 断点回归模型适用性论证.....	6
1. 断点回归模型实证分析的文献综述.....	6
2. 断点回归模型统计测度的适用性分析.....	6
四、模型、实证及结论.....	7
(一) 数据来源及变量说明.....	7
1. 数据来源.....	7
2. 指标说明.....	7
3. 变量设置.....	7
(二) 模型设定.....	8
(三) 对居民家庭收入情况是否受疫情影响进行断点回归.....	8
1. 对居民家庭收入的断点模型检验.....	8
2. 互证：断点回归检验结果与住户收支调查中收入数据趋势一致.....	9
3. 小结.....	10
(四) 对居民家庭消费情况是否受疫情影响进行断点回归.....	10
1. 疫情前后，居民家庭生活消费支出存在跳跃性变动.....	10
2. 疫情前后，食品烟酒消费支出存在跳跃性变动.....	13
(五) 对不同群体消费支出受新冠疫情影响的统计测度.....	15
1. 对分城镇、农村食品烟酒消费支出的断点模型估计.....	15
2. 互证：断点回归检验结果与住户收支调查中消费数据趋势一致.....	17
(六) 统计测度重大突发事件对经济社会影响的思考.....	17
五、结论.....	18
(一) 新冠肺炎疫情对居民收入消费影响情况.....	18
(二) 断点回归在测度重大突发事件对经济社会影响的应用.....	18
(三) 存在的不足及下一步需要完善的地方.....	19
[参考文献].....	20

表格和插图清单

图 1	断点回归示意图.....	5
表 1	居民家庭收入断点回归信息汇总表.....	9
表 2	居民家庭消费支出断点回归信息汇总表.....	10
图 2	居民家庭生活消费支出的密度分布图.....	11
表 3	居民家庭生活消费支出断点回归估计量表.....	11
图 3	疫情前后居民家庭生活消费支出断点回归密度函数图.....	12
表 4	协变量连续性检验.....	12
表 5	加入协变量的居民家庭生活消费支出断点回归估计.....	13
表 6	居民家庭生活消费支出加入协变量前后指标对比表.....	13
图 4	食品烟酒消费支出分布图.....	13
表 7	食品烟酒消费支出断点回归估计量表.....	14
图 5	疫情前后食品烟酒消费支出断点回归密度函数图.....	14
表 8	食品烟酒消费支出协变量连续性检验.....	15
图 6	城镇食品烟酒消费支出密度分布.....	16
图 7	农村食品烟酒消费支出密度分布.....	16
表 9	城镇居民食品烟酒消费支出断点回归估计量表.....	16
表 10	农村居民食品烟酒消费支出断点回归估计量表.....	17

重大突发事件对经济社会影响的统计测度

[摘要] 我国正处在实现两个一百年奋斗目标的历史交汇期, 是一个十分关键的时期, 同时各种风险或突发事件挑战更加频繁。重大突发事件具有公共性、衍生性和耦合性, 破坏性强、受灾面积广、经济损失大和持续时间长等特点。重大突发事件的爆发导致社会经济发展偏离既定路径、影响国家建设进程、给人民的生命财产安全带来损失, 影响经济社会的持续发展。由此, 对重大突发事件造成的影响进行科学、有效、可靠的统计测度十分有必要。通过测度结果, 迅速分析事态发展规律, 并有针对性地采取措施抑制甚至消除影响, 确保经济社会持续健康发展。本文根据重大突发事件的定义, 采用断点回归模型的方式检验测度新型冠状病毒肺炎疫情对居民收入和消费支出的影响。

研究表明, 断点回归模型适用于测度重大突发事件对经济社会影响, 测度结果与现有的住户收支调查反映情况具有一致性; 通过模型发现新型冠状病毒肺炎疫情对居民经营性收入、生活消费支出等指标造成显著性影响。

[关键字] 重大突发事件 居民收支 新冠肺炎 断点回归

一、引言

重大突发事件往往影响着人类社会发展的历史进程。特别是工业革命以来，技术快速发展增强了人类对自然环境的干预能力，重大突发事件的发生频率不断增加，对人类历史发展产生重大影响。由此，学界关于重大突发事件对经济社会的影响研究逐渐增多，并主要集中在重大突发事件对社会造成的短期和长期影响以及影响作用的路径方面。本文拟以断点回归方式，对新冠肺炎疫情对居民收入、消费造成的影响进行定性测度。

二、重大突发事件对经济社会影响的文献综述

（一）重大突发事件

1. 重大突发事件的定义

2007年11月1日，我国实行的《中华人民共和国突发事件应对法》中对突发事件的定义：突然发生造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害事故发生，事故灾难公共卫生事件和社会安全事件。突发事件按发生的特征可分为自然灾害类事、事故灾难类事件、公共卫生类事件、社会安全类事故。按照其性质严重程度，可控性和影响范围等因素可分为I级（特别重大）、II级（重大）、III级（较大）、IV级（一般）。其中，重大突发事件的界定：造成受灾人口多，受灾面积大，持续时间长，经济损失严重，应急物资需求量大的大规模突发事件。

2. 重大突发事件对社会经济的影响

李宏（2016）^[1]重大突发事件的爆发给特定区域乃至整个国家的经济带来了短期的冲击以及一些潜在的长期的影响导致其偏离正常的运行轨道。从微观角度呈现为：对个人以及家庭的短期冲击、对企业的短期冲击、对政府部门的短期冲击。同时，造成的物质财富和人力资本损失、改变自然和人文环境，从而会对长期的经济发展带来影响。

3. 重大突发事件：以新冠肺炎疫情为例

截止2020年8月26日，新冠肺炎疫情共造成全球200多个国家和地区共2400多万人确诊；自2020年初在武汉出现人传人现象以来，已持续九个月；国际货币基金组织（IMF）已将2020年全球GDP增速预测从1月份的3.3%下调6.3

个百分点至-3%，为 20 世纪 30 年代“大萧条”以来最严重经济衰退，世界银行预测疫情将可能导致全球 1 亿人口陷入极端贫困；疫情造成全球对医疗物资需求大增。以我国为例截止 4 月 30 日，仅全国支援疫情震中的湖北省的各项应急医疗物资数量就十分巨大，其中 84 消毒液 1874 吨、呼吸机 1.8 万台、医用手套 199 万副、防护服 773 万套、各类医用口罩 3220 万只等。

因此，本文以新冠肺炎疫情前后的居民收入和消费情况作为研究对象，统计测度重大突发事件对经济社会影响，符合本次建模比赛要求。

（二）新冠肺炎疫情对社会经济影响实证研究的文献综述

1. 新冠肺炎疫情对社会经济影响文献综述

目前，对“新冠肺炎疫情对社会经济影响”的研究集中在疫情对经济各个方面造成的影响的研究。李欣桐等（2020）^[2]疫情对第三产业的旅游娱乐业、批发零售业、餐饮服务业和金融业冲击最大。刘学良等（2020）^[3]以分析 SARS 对我国宏观经济造成的影响为基础，分析当前新冠肺炎疫情对我国宏观经济可能造成的负面冲击。张开云等（2020）^[4]以可持续生计分析框架，构建疫情环境下贫困户可持续生计风险分析框架和风险传导机制，分析新冠肺炎疫情对贫困户外出就业、扶贫产业的生产发展、稳定增收等各方面都产生了不同程度的影响。任俊英等（2020）^[5]实证发现农民外出务工减少、农民增收难度加大。廖丹婵等（2020）^[6]分析 2015 年至 2020 年 5 月商品住宅价格变化规律，探讨新冠肺炎疫情对住宅价格的影响。

2. 新冠肺炎疫情对居民收支影响的分析

目前，国家统计局系统内部对于住户收支调查数据的分析研究较多，如《上半年 XX 居民消费支出情况简析》、《XX 居民消费稳步恢复 消费意愿仍需提振》、《XX：居民消费逐步回暖 潜力释放仍需加力》、《XX 农村居民下半年消费意愿强 各项提振消费政策效果不一》等，但集中在对某一地区居民收支总体均值数量变动的研究，从总体数量指标角度入手（如收入、消费），分析受疫情影响收支绝对值的增减变动情况及原因分析，缺少对影响程度的统计测度。（明天需补全文章标题）

3. 本文的创新和实用性

本文探索性以断点回归方式，对新冠肺炎疫情对居民收入、消费造成的影响

进行定性测度，具有一定的创新性和实用性：（1）从居民收支微观样本数据入手分析有独特性。居民收支微观样本数据属系统内部数据未公开发布，且对居民收支影响研究主要集中在对城乡居民收支人均数据的分析，对微观样本的消费支出等情况的研究较少。（2）使用断点回归模型测度疫情对经济社会的影响具有一定的创新性，该类模型主要广泛运用于测度政策实施效应分析。（3）验证模型在住户数据审核评估方面的实用性。测度重大突发事件（如本次疫情）对不同调查对象、不同类型的收入消费等的影响，能够提升调查数据的分析评估水平，提高统计分析的决策咨询作用。

三、断点回归模型

（一）断点回归模型理论说明

断点回归由 Thistlewaite and Campbell(1960)^[7]首次使用，Hahn et al(2001)^[8]提供了断点回归在计量经济学理论基础。目前，断点回归在教育经济学、劳动经济学、健康经济学、政治经济学以及区域经济学的应用方兴未艾。断点回归可分为精确断点回归和模糊断点回归。其中，精确断点回归的特征是在断点 $X=C$ 处，个体得到处理的概率从 0 跳跃到 1。一般地，假设结果变量 Y_i 与 X_i 之间存在如下线性关系

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + G(X_i) + \varepsilon_i \quad (1)$$

其中，假设断点为某常数 C ，即 $X=C$ ，分组规则为：

$$D_i = \begin{cases} 0, & \text{如果 } i \leq 0 \\ 1, & \text{如果 } i \geq 0 \end{cases} \quad (2)$$

即分段函数 D_i 在 $X=C$ 存在断点，为估计 D_i 对 Y_i 因果效应提供机会。

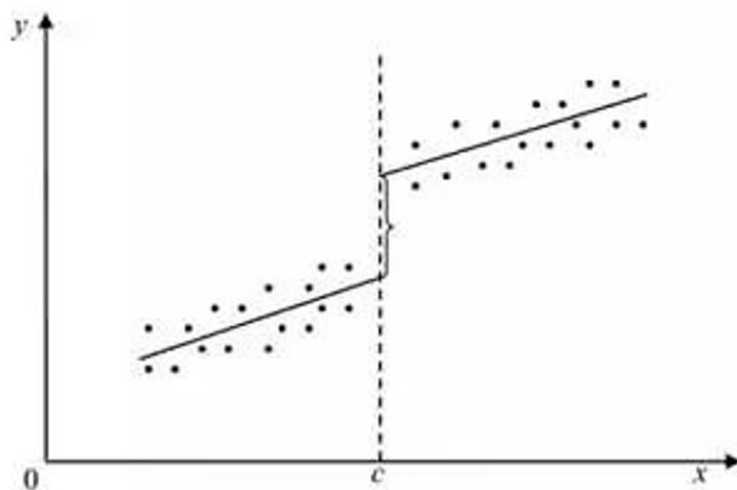


图 1 断点回归示意图

由于在 $X=C$ 附近, 个体在各方面均无系统差别, 造成条件期望函数 $E(y_i|x)$ 在此跳跃的唯一原因只可能是 D_i 的处理效应。

为了估计此跳跃, 将方程改写为:

$$y_i = \alpha + \beta(x_i - c) + \delta D_i + \gamma(x_i - c) + \varepsilon_i \quad (i=1, \dots, n) \quad (3)$$

变量 $(x_i - c)$ 为 x_i 的标准化, 使得 $(x_i - c)$ 的断点为 0

对方程进行 OLS 回归, 所得的 $\hat{\delta}$ 就是 $X=C$ 处的局部平均效应 (LATE) 估计。由于回归存在断点, 所以被称为“断点回归” (Regression Discontinuity) 或称“断点回归设计” (Regression Discontinuity Design)。断点回归是类似于随机实验的方法, 假设: 外生的制度断点将样本按照一种前定规则分配到断点两侧, 从而造成了自然实验的效果 (刘畅和马光荣, 2015) ^[13]。由于断点回归的关键假设可以通过统计分析得以验证, 因此断点回归的估计结果很容易被检验 (王瑞峰; 李爽, 2018) ^[14]。

断点回归分析需要考虑三方面问题:

1. **精准断点回归中带宽的选择检验。**假设 $m_1(x) = E(y_1|x)$, $m_0(x) = E(y_0|x)$, 则, $\delta = m_1(x) - m_0(x)$, $\hat{\delta} = \hat{m}_1(x) - \hat{m}_0(x)$ 。Imbens and Kalyanaraman (2009) 使用最小二乘法在断点处的均方误差来选择最优带宽。
2. **精准断点回归是否加入协变量的选择。**在方程中加入符合模型假设条件的协变量 W_i , 不会影响断点回归的一致性, 反倒可以通过加入协变量进而减少扰

动项方差，使得断点回归估计更为准确。断点回归假设：协变量 W_i 的条件密度分布在 $X=C$ 处连续。如果协变量 W_i 的分布在 $X=C$ 处没有跳跃，在模型加入协变量 W_i ，能够有效提高模型拟合准确性。

3. 关于内生分组问题。事先知道分组规则，可自行选择加入到处理组或控制组，导致在断点附近的内生分组非随机，引起断点回归失效。对于内生分组问题，McCrary (2008)^[12]提出以下原假设：

$$H_0: \theta = \ln \lim_{x \uparrow c} f(x) - \ln \lim_{x \downarrow c} f(x) = \ln f^+ - \ln f^- = 0 \quad (4)$$

通过计算 $\hat{\theta}$ 及其标准误差，检验密度函数 $f(x)$ 是否在 $X=C$ 处连续。

因此，在使用断点回归模型进行实证分析时，应对以下四项情况进行检验：①估计局部线性回归结果；②对比不同带宽的估计结果；③对比包含协变量和不含协变量的估计结果；④模型设定检验（分组变量与协变量密度是否在断点处连续检验）。

（二）断点回归模型适用性论证

1. 断点回归模型实证分析的文献综述

目前，断点回归设计被广泛地运用在因果推断和政策评估的实证分析中。De11 (2010)^[15]开创性的地将地理边界断点问题引入了断点回归设计研究，实证研究中以地理距离为分组变量、以地理边界为断点，他研究了 16 至 19 世纪西班牙殖民政府在秘鲁某些地区实行的米塔劳役制度对经济发展的影响。张全红 周强 (2019)^[16]将断点回归模型用于对精准扶贫政策效果评估，以贫困线为断点，研究了精准扶贫政策对农村贫困人口在家庭纯收入、转移支付、人均消费、生活改善和外出务工等方面的影响。陶黎娟等人 (2020)^[17]将断点回归模型用于研究我国全面内部控制评价和披露政策本身的因果干预效应。

2. 断点回归模型统计测度的适用性分析

2020 年初新冠肺炎疫情爆发，2020 年上半年的住户调查数据显示：新冠肺炎疫情从整体上对人均收入和消费支出造成影响，同比增幅双双下降，扣除价格因素后实际增幅为负。本文具体思路：假设将疫情发生时间设为断点，通过断点回归分析对疫情发生前后各项指标进行统计测度，并结合实际情况，判断模型的

适用性。如果模型断点显著存在，即疫情发生前后相同居民的收入、消费支出发生跳跃，表明新冠肺炎疫情对居民收入、消费的影响较大。

因此，本文采用断点回归模型进行新冠肺炎疫情对居民收入消费影响的统计测度实证研究。

四、模型、实证及结论

（一）数据来源及变量说明

1. 数据来源

本文采用了国家统计局住户办住户收支与生活状况调查（以下简称住户收支调查）中的居民样本数据，调查样本具有延续性，调查数据对地区具有代表性。考虑到不同类型的住户收支记账收入受行业和季节性影响，调查数据在月度、季度间存在较大季节性波动。例如一季度，工资性收入由于绩效奖和年终奖的兑现，其占收入的比重较其他季度要大；二季度是返程务工高峰时期，收入和消费在各季度中占比最小；三季度和四季度，农产品集中上市，一产经营收入较其他季度高；三季度和四季度，由于国庆和临近春节，衣着类和家庭用品类消费要较其他季度高等。经过数据预处理，共得 7600 个样本，即 3800 个样本/每年。

数据预处理方式：（1）为了消除季节性影响，本文选取 2019 年上半年、2020 年上半年的两期跟踪调查样本数据，进行分析。（2）为确保样本数据衔接性、一致性、可比性，选取两期均参加了住户收支调查的家庭作为实证样本对象。（3）对所有原始数据进行对数化处理。

2. 指标说明

在住户收支调查中，总收入是指居民在调查期内获得的，未扣除生产经营费用、固定资产折旧和税费的收入。按来源，包含工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入等四大项收入。

生活消费支出是指居民用于满足家庭日常生活消费需要的全部支出。根据消费用途，可划分为食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通讯、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务八大类。

3. 变量设置

（1）结果变量。在收入方面，将总收入及其四大项收入分别作为结果变量。在消费方面，将生活消费支出及其八大类支出作为结果变量，对原始数据取对数。

(2) 协变量。在收入方面，考虑到影响收入的经济因素和社会因素很多，受断点回归的假设条件及模型估计检验的限制，不再加入协变量。在消费方面，根据凯恩斯的绝对收入消费理论，将总收入作为协变量加入到模型中，以实现提高模型拟合程度的目标。

(二) 模型设定

假定断点回归模型为

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + G(X_i) + \varepsilon_i \quad (5)$$

其中， Y_i 是结果变量，下标 i 表示第 i 个样本， $G(X_i)$ 为影响结果变量的各种因素， ε_i 为随机干扰项， D_i 为处理变量表示是否受新冠肺炎疫情影响，可表示为 (2) 式，

$$D_i = \begin{cases} 0, & \text{如果 } i \leq 0 \\ 1, & \text{如果 } i > 0 \end{cases} \quad (6)$$

(6) 式表明处理变量 D_i 是受新冠肺炎疫情影响的非连续函数，采用断点回归模型估计处理变量 D_i 对结果变量 Y_i 的作用效果。

本文以 2019 年指标上半年数据作为对照组，2020 年上半年数据作为实验组，在观测样本中，以 0 为分界点（ $D_i=1$ ，表示结果变量受影响； $D_i=0$ ，表示结果变量不受影响）。

(三) 对居民家庭收入情况是否受疫情影响进行断点回归

对居民家庭的总收入、工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入等不同类型的收入进行的断点回归。结果表明，在各项收入中，只有经营性收入模型检验存在断点，即受新冠肺炎疫情影响经营性收入发生跳跃。具体情况如下：

1. 对居民家庭收入的断点模型检验

对居民家庭的总收入、工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入等不同类型的收入，进行断点回归检验。为确保模型稳定性，分别按不同带宽（200、500、1000、2000、7600）估计，考虑对比前后两个时期 3800 样本情况，将包含 7600 个样本量的带宽数据汇总得到表 1。

表 1 居民家庭收入断点回归信息汇总表

lwald7600	Coef.	std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
总收入	-.0476345	.0465223	-1.02	0.306	-.1388165	.0435474
工资性收入	.5951059	.2563526	2.32	0.020	.0926640	1.0974280
经营性收入	-3.8000491	.1883826	-20.17	0.000	-4.1697140	-3.4312680
财产性收入	.3613711	.2132141	1.69	0.090	-.0565209	.7792631
转移性收入	-.1966145	.2605498	-0.75	0.450	-.7072820	.3140537

从表 1 可以看出：

(1) 经营性收入断点回归伴随概率为 0.00，统计意义上存在显著断点，即疫情对居民的经营性收入的影响造成数据前后存在跳跃。

(2) 工资性收入在 7600 带宽时、虽然断点回归伴随概率为 0.02 小于 0.05，其他带宽不显著，断点回归模型稳定性不够。

(3) 总收入、财产性收入、转移性收入等指标，断点回归伴随概率分别为 0.306、0.09、0.45 均大于 0.05，判断在 $XHH=0$ 上不存在显著断点，新冠肺炎疫情对这三项收入指标没有断点影响。

2. 互证：断点回归检验结果与住户收支调查中收入数据趋势一致

断点回归检验显示：受新冠肺炎疫情影响，疫情前后经营性收入数据发生跳跃，存在断点。总收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入等四项收入不存在断点。与住户收支调查数据趋势一致。

据住户收支调查数据显示，某地区 2020 年上半年居民可支配收入同比增 1.9%，其中工资性收入、财产性收入和转移性收入同比增 3.0%、9.7%和 12.3%，经营性收入同比下降 5.8%。在各项收入中，经营性收入受新冠肺炎疫情影响最大。(1) 经营性收入主要分为一产、二产、三产收入。在疫情初期，各行业关门歇业、延迟复工，人员流动受限，导致经营性收入断崖式下降。(2) 工资性收入在各地政府部门贯彻落实中央“六保六稳”的指示精神，根据实际提高最低工资标准，加大减负稳岗力度，稳定重点群体就业，积极促进复工复产，因此工资性收入受新冠肺炎疫情影响不大。(3) 财产性收入主要为红利收入。上半年的红利收入主要是体现上一年度的经营情况，受新冠肺炎疫情影响目前不显著。(4) 转移性收入主要为养老金以及社会救助。疫情期间，养老金按时足额发放；2020 年是脱贫攻坚收官之年，各种扶贫产业奖补和扶贫救助兑现额度增加；政府部门为落实“六保”任务，针对各种群体发放就业补贴，并对低收入群体发放物价补贴。居民转移性收入受新冠肺炎疫情影响不显著。

3. 小结

使用断点回归对不同收入形式进行模型验证,理论上,各项指标满足了模型假设,结论具有统计意义;实际上,与经济现象趋势一致,能够捕捉到经营性收入断崖式变动的特征。因此,使用断点回归模型统计测度结果有效。

(四) 对居民家庭消费情况是否受疫情影响进行断点回归

对居民家庭的生活消费支出、食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品和服务等九项消费支出的断点回归检验。结果表明,生活消费支出、食品烟酒、衣着、居住、医疗保健等五项消费支出存在断点,其他四项不存在显著断点。

表 2 居民家庭消费支出断点回归信息汇总表

lwald7600	Coef.	std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
生活消费支出	.2791243	.0480123	5.81	0.000	.0185021	.3732266
食品烟酒	.3297125	.0467841	7.05	0.000	.2380174	.4214077
衣着	.4158356	.1496053	2.78	0.005	.1226145	.7090566
居住	.3208256	.0698152	4.60	0.000	.1839903	.457661
生活用品及服务	.1718548	.1036702	1.66	0.097	-.0313351	.3750446
交通通信	.0396267	.0926163	0.43	0.669	-.1418979	.2211514
教育文化娱乐	-.3610923	.1924663	-1.88	0.061	-.7383193	.0161348
医疗保健	.4370447	.1907646	2.29	0.022	.0631529	.8109365
其他用品和服务	-.1163108	.1449858	-0.80	0.422	-.4004778	.1678563

由表 2 知,在未加入协变量的情况下,生活消费支出、食品烟酒、衣着、居住、医疗保健存在断点。

为验证说明断点回归检验中加入协变量对模型准度的测度,本文以生活消费支出和食品烟酒消费支出为例,说明建模实证具体情况如下:

1. 疫情前后,居民家庭生活消费支出存在跳跃性变动

(1) 对居民家庭生活消费支出的断点模型估计(未加协变量)。

①密度分布图检验。如图 2 所示,居民家庭生活消费支出数据整体呈现连续性分布,符合断点回归条件。

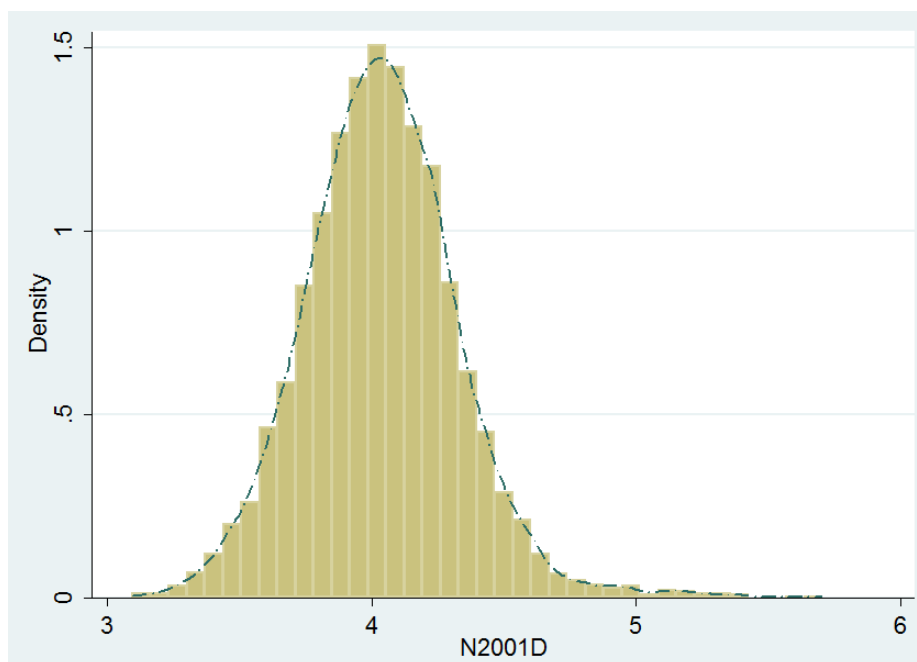


图2 居民家庭生活消费支出的密度分布图

②断点回归估计。假定： $XHH=0$ 为断点， $XHH<0$ ，是 2019 年上半年居民家庭生活消费支出，作为参考组； $XHH>0$ ，是 2020 年上半年居民家庭生活消费支出受到疫情影响，作为控制组。在 state 软件中，通过“rd N2001D XHH, z0(0) mbw(200 500 1000 2000 5000 7600)” 指令，可得结果如表 3 所示：

表 3 居民家庭生活消费支出断点回归估计量表

N2001D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
lwald	.2401725	.2173486	1.11	0.269	-.1858229	.6661679
lwald200	.2929979	.1523533	1.92	0.054	-.0056091	.5916048
lwald500	.273041	.1236144	2.21	0.027	.0307613	.5153207
lwald1000	.2703315	.1250901	2.16	0.031	.0251594	.5155036
lwald2000	.3069621	.0975467	3.15	0.002	.1157741	.4981502
lwald5000	.2654747	.0595755	4.46	0.000	.148709	.3822405
lwald7600	.2791243	.0480123	5.81	0.000	.1850219	.3732266

由表 3 知，生活消费支出在带宽 500 以后伴随概率均小于 0.05，断点模型稳定，序列在 $XHH=0$ 点前后数据发生跳跃。7600 带宽下系数为 0.2791，表明新冠肺炎疫情对居民家庭生活消费支出存在显著影响，影响程度为 0.2791。

③疫情前后居民家庭生活消费支出断点回归密度函数图

使用 state 软件画出其断点回归的密度函数图，如图 3 所示，直观表现了新冠肺炎疫情对居民家庭生活消费支出造成了断点影响。

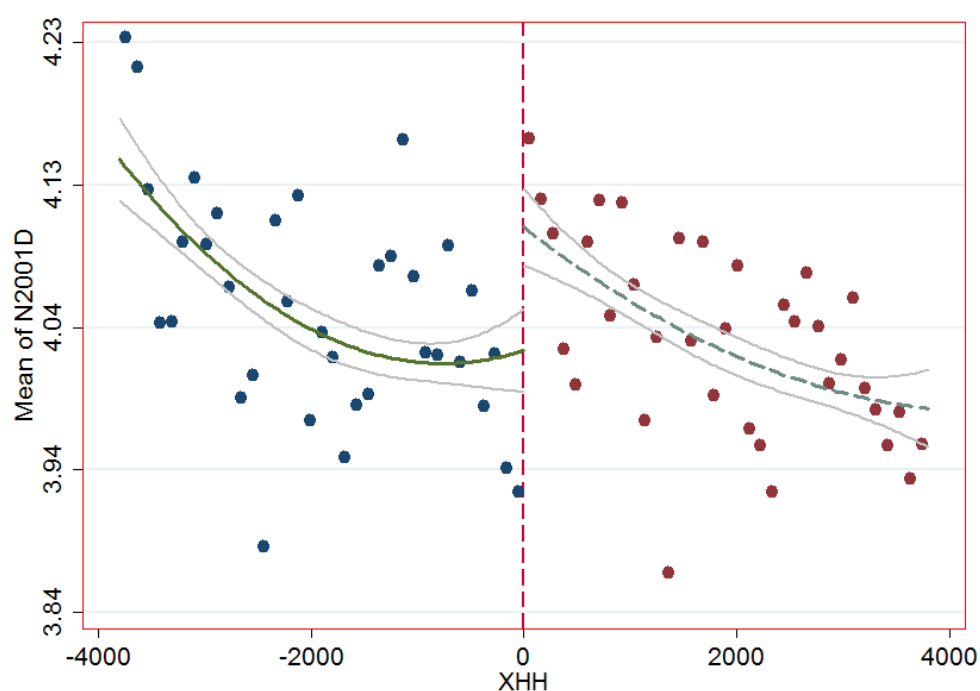


图3 疫情前后居民家庭生活消费支出断点回归密度函数图

(2) 对居民家庭生活消费支出的断点模型估计（含协变量）

为提高断点回归模型的准确性，在模型中加入协变量总收入（N1501D）和受教育最高年限（A113MAX），进行相关检验：

①协变量连续性检验

协变量只有通过连续性检验，才能有效提升模型准确性。检验结果如表 4：

表 4 协变量连续性检验

N2001D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
N1501D	-.2089615	.2759653	-0.76	0.449	-.7498435	.3319205
A113MAX	.0612245	.0452298	1.35	0.176	-.0274243	.1498733
lwald	.2401725	.2173486	1.11	0.269	-.1858229	.6661679
N1501D7600	.0854705	.0540809	1.58	0.114	-.0205262	.1914672
A113MAX7600	.1249359	.0184032	6.79	0.000	.0888663	.1610055
lwald7600	.2791243	.0480123	5.81	0.000	.1850219	.3732266

由表 4 可知：在较小带宽和最大带宽时，协变量总收入（N1501D）连续性检验的伴随概率分别为 0.449 和 0.114 均大于 0.05，可判断该协变量在断点处的条件密度函数不存在跳跃，加入模型能有效提升准确性。协变量受教育最高年限的伴随概率小于 0.05，断点处的条件密度函数存在跳跃，不适合加入模型。

②加入协变量的断点回归

将总收入作为协变量加入生活消费支出的断点回归模型，估计结果如表 5：

表 5 加入协变量的居民家庭生活消费支出断点回归估计

N2001D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
lwald	.2702548	.2002539	1.35	0.177	-.1222357	.6627452
lwald7600	.2467378	.0432897	5.70	0.000	.1618915	.3315841

由表 5 知，加入协变量后，当带宽为 7600 时，断点回归检验 Z 统计量的伴随概率为 0.000 小于 0.05，生活消费支出在 XHH=0 点跳跃，系数为 0.2467 表明新冠肺炎疫情对居民家庭生活消费支出存在显著影响，影响程度为 0.2467。

(3) 小结：加入协变量后模型准确度提升

将未加入协变量模型与加入协变量模型进行对比，对比各项指标发现，加入满足断点回归各项条件的协变量后，有效减少扰动项方差，各项检测指标更为准确，如表 6 所示。

表 6 居民家庭生活消费支出加入协变量前后指标对比表

N2001D/lwald7600	Coef.	std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
未加协变量	.2791243	.0480123	5.81	0.000	.1850219	.3732266
加入协变量	.2467378	.0432897	5.70	0.000	.1618915	.3315841

2. 疫情前后，食品烟酒消费支出存在跳跃性变动

(1) 对食品烟酒消费支出的断点模型估计（未加协变量）

①密度分布图检验。如图 4 所示，食品烟酒消费支出数据整体呈现连续性分布，符合断点回归条件。

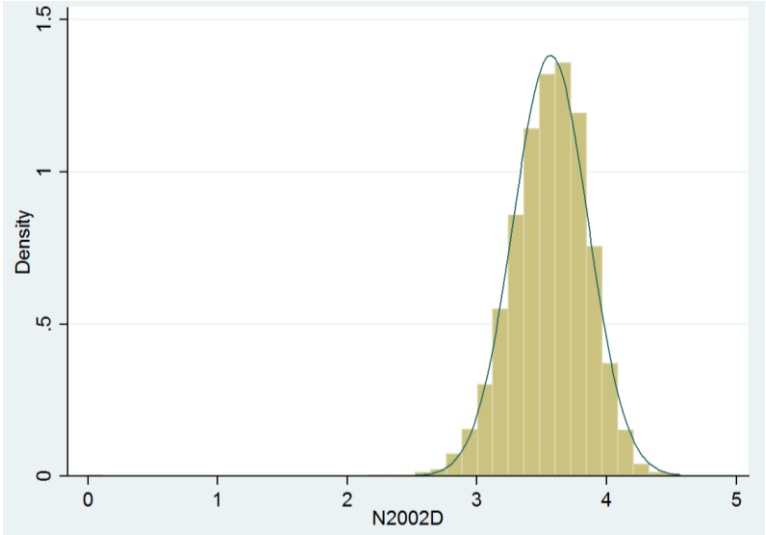


图 4 食品烟酒消费支出分布图

②断点回归估计。假定：XHH=0 为断点，XHH 小于 0 为参考组；XHH 大于 0，

假设受到新冠肺炎疫情影响，为控制组。通过 state 软件可得结果表 7：

表 7 食品烟酒消费支出断点回归估计量表

N2002D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
lwald	.5264675	.2216673	2.38	0.018	.0920076	.9609274
lwald200	.1164007	.2218356	0.52	0.600	-.3183891	.5511904
lwald500	.0008167	.1751507	0.00	0.996	-.3424724	.3441057
lwald1000	.1519205	.114583	1.33	0.185	-.0726582	.3764991
lwald2000	.322273	.0908172	3.55	0.000	.1442745	.5002714
lwald5000	.3167695	.0566509	5.59	0.000	.2057358	.4278033
lwald7600	.3297125	.0467841	7.05	0.000	.2380174	.4214077

由表 7 知，食品烟酒消费支出从带宽 2000 开始伴随概率均小于 0.05，断点回归模型稳定，序列在 XHH=0 点前后存在断点，7600 带宽下系数为正，影响程度为 0.3297。

③疫情前后，食品烟酒消费支出断点回归密度函数图。

使用 state 软件画出其断点回归的密度函数图，如图 5 所示，直观表现了新冠肺炎疫情对居民家庭食品烟酒消费支出造成了断点影响。

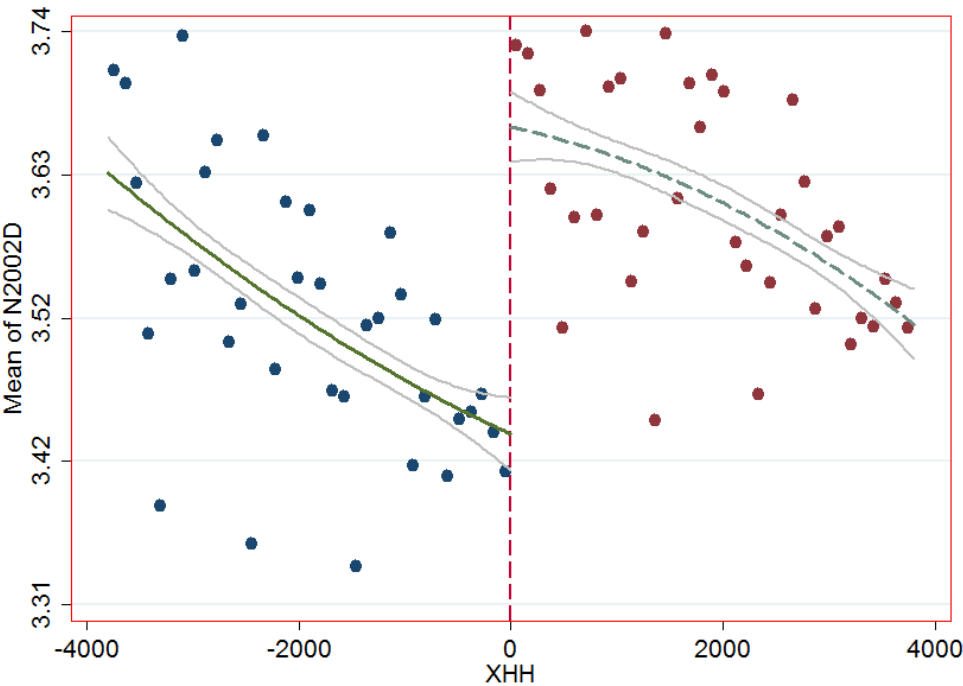


图 5 疫情前后食品烟酒消费支出断点回归密度函数图

(2) 对食品烟酒消费支出的断点模型估计（含协变量）

为提高断点回归模型的准确性，在模型中加入协变量总收入（N1501D）和受教育最高年限（A113MAX）后，进行相关检验：

①协变量连续性检验：对加入的协变量进行连续性检验，只有通过连续性检

验，才能有效提升模型准确性。连续性检验结果如表, 8 所示：

表 8 食品烟酒消费支出协变量连续性检验

N2002D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
N1501D	-.1160944	.3955134	-0.29	0.769	-.8912864	.6590975
A113MAX	.1037126	.0292769	3.54	0.000	.0463309	.1610944
lwald	.5264675	.2216673	2.38	0.018	.0920076	.9609274
N1501D200	-.0178503	.2504461	-0.07	0.943	-.5087157	.4730151
A113MAX200	.0176666	.0480702	0.37	0.713	-.0765492	.1118824
lwald200	.1164007	.2218356	0.52	0.600	-.3183891	.5511904
N1501D500	.0407209	.2239925	0.18	0.856	-.3982963	.4797381
A113MAX500	.0099387	.0709951	0.14	0.889	-.1292092	.1490866
lwald500	.0008167	.1751507	0.00	0.996	-.3424724	.3441057
N1501D1000	.1496096	.1554254	0.96	0.336	-.1550186	.4542378
A113MAX1000	.0756435	.0563841	1.34	0.180	-.0348674	.1861544
lwald1000	.1519205	.114583	1.33	0.185	-.0726582	.3764991
N1501D2000	.2220236	.1140825	1.95	0.052	-.001574	.4456212
A113MAX2000	.0763761	.0401773	1.90	0.057	-.00237	.1551223
lwald2000	.322273	.0908172	3.55	0.000	.1442745	.5002714
N1501D5000	.1645571	.0730953	2.25	0.024	.021293	.3078212
A113MAX5000	.0824118	.0251413	3.28	0.001	.0331359	.1316878
lwald5000	.3167695	.0566509	5.59	0.000	.2057358	.4278033
N1501D7600	.1239303	.0597014	2.08	0.038	.0069177	.2409429
A113MAX7600	.1174871	.0206868	5.68	0.000	.0769418	.1580325
lwald7600	.3297125	.0467841	7.05	0.000	.2380174	.4214077

由表 8 知，加入总收入、受教育最高年限协变量后，协变量均出现跳跃，不符合断点回归协变量假设，加入模型无法提高模型准确性。

(3) 小结

由于协变量在断点有跳跃性，加入协变量无法提高模型准确性。疫情前后，食品烟酒消费支出存在跳跃性变动。

(五) 对不同群体消费支出受新冠疫情影响的统计测度

为进一步分析不同群体收入、消费受新冠疫情影响的情况，本文以食品烟酒消费支出为例，对某地区城镇、农村居民食品烟酒消费行为受疫情影响情况分别进行断点回归测算。结果显示，新冠肺炎疫情对城镇居民食品烟酒消费支出影响不显著，不存在跳跃；对农村居民食品烟酒消费支出影响显著，跳跃。

1. 对分城镇、农村食品烟酒消费支出的断点模型估计

(1) 密度分布图检验。图 6、7 所示，分别是城镇、农村居民食品烟酒消费支出数据密度分布图，通过图可见分城镇、农村居民的食品烟酒支出数据整体都分别呈现连续性分布，符合断点回归条件，但是分布形式不一。

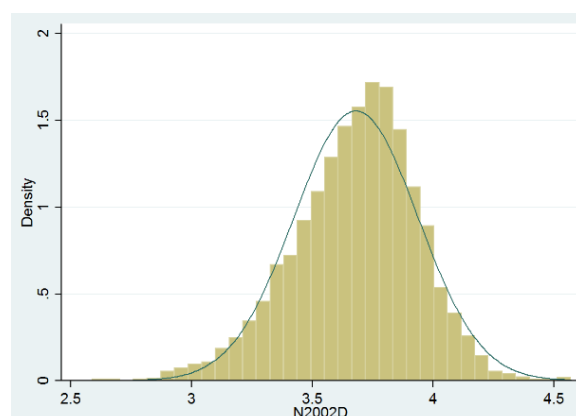


图6 城镇食品烟酒消费支出密度分布

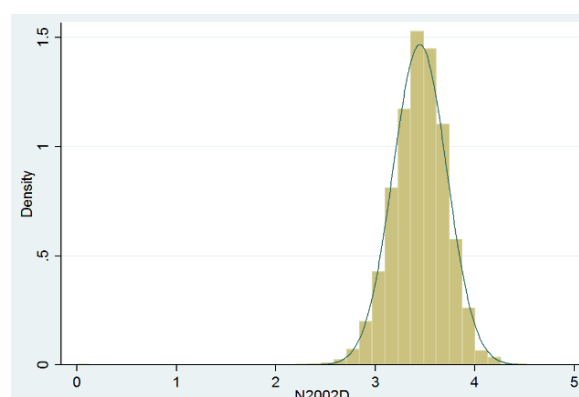


图7 农村食品烟酒消费支出密度分布

(2) 断点回归估计。假定：以 $XHH=0$ 为断点。分别对城镇、农村居民食品烟酒消费支出数据序列进行断点回归分析，可得结果如表 9、10 所示：

表 9 城镇居民食品烟酒消费支出断点回归估计量表

N2002D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
lwald	.9498429	.1403344	6.77	0.000	.6747925	1.224893
lwald200	.6076498	.1240855	4.90	0.000	.3644467	.8508529
lwald500	.3809015	.1635477	2.33	0.020	.0603539	.701449
lwald1000	.1170826	.134171	0.87	0.383	-.1458877	.3800529
lwald2000	.0865198	.1053884	0.82	0.412	-.1200376	.2930773
lwald3910	.0635856	.0710235	0.90	0.371	-.0756178	.2027891

表 9 可见，城镇居民食品烟酒消费支出序列在小范围带宽（小于 500）存在断点效应，带宽大于 500，伴随概率 >0.05 ，模型不稳定，断点回归不显著。

表 10 农村居民食品烟酒消费支出断点回归估计量表

N2002D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
lwald	.3105283	.3201146	0.97	0.332	-.3168847	.9379413
lwald200	.1968026	.2638753	0.75	0.456	-.3203835	.7139888
lwald500	.1476423	.1688821	0.87	0.382	-.1833605	.4786452
lwald1000	.0843831	.1278132	0.66	0.509	-.1661262	.3348924
lwald2000	.1842395	.0909316	2.03	0.043	.0060168	.3624622
lwald3690	.200759	.0645995	3.11	0.002	.0741464	.3273716

表 10 可见，农村居民食品烟酒消费支出序列在带宽 2000 以上，伴随概率 0.043、 $0.002 < 0.05$ ，模型稳定，统计意义上的断点回归成立，即新冠肺炎疫情对农村居民食品烟酒消费造成结构性改变的影响。

(3) 小结：新冠疫情对不同群体消费的影响存在差距。

由表 9 和 10 对比发现，城镇居民食品烟酒消费支出不受疫情影响，消费支出不存在跳跃；农村居民食品烟酒消费支出受疫情影响，存在跳跃断点。即新冠肺炎疫情对城镇和农村居民消费支出的影响存在差距。

2. 互证：断点回归检验结果与住户收支调查中消费数据趋势一致

断点模型检验和住户收支调查，在新冠疫情对不同群体消费的影响，分析结论趋势一致。使用断点回归检验不同群体消费支出，理论上，各项指标满足了模型假设，结论具有统计意义；实际上，与经济现象趋势一致。具体表现为：

(1) 断点模型检验发现：新冠肺炎疫情对城镇居民和农村居民的食品烟酒消费支出造成影响情况不一样。其中，城镇居民食品烟酒消费支出不存在断点跳跃；农村居民食品烟酒消费支出存在跳跃。

(2) 住户收支调查显示：与 2019 年上年相比，某地城镇居民食品烟酒消费支出绝对值上涨 25.00 元，增幅为 0.8%；农村居民食品烟酒消费支出绝对值上涨 433 元，增幅为 31.3%。原因是：①城镇居民受教育程度较高、获取疫情资讯较多，对疫情应对较为理性，加上城市物资储备丰富、物流通畅，在疫情期间没有大规模的囤积食品的现象发生。②农村居民，家庭外出务工人员受疫情影响无法按时返程复工，增加了家庭常住人口数量，家庭食品烟酒消费量提高。同时，不少村庄封村封路，人员物资流动受限，农村居民采取囤积食物行动应对疫情的长时间封闭，消费行为模式和消费支出发生结构性改变。

(六) 统计测度重大突发事件对经济社会影响的思考

比对断点回归模型和住户收支调查分析可以发现,在测度新冠肺炎疫情对居民收支情况影响的分析中存在相同点和不同的特点:

1. 相同点:两者都能反映出新冠肺炎疫情对居民收入、消费的影响情况,都可用来测度分城镇、农村居民食品烟酒消费支出的变动情况。

2. 不同的特点:住户收支调查数据主要测算、比对总体平均指标,聚焦对指标量值进行测度;断点回归检验以微观数据定量分析为基础,捕捉到不同群体受疫情影响消费支出(行为模式)发生结构性改变的特征。

在实际分析中,将两种方式结合使用,在统计测度重大突发事件对经济社会的影响过程中,统计测度和适用性会更好。

五、结论

(一) 新冠肺炎疫情对居民收入消费影响情况

1. 疫情前后,经营性收入存在断点,受新冠肺炎疫情影响显著;总收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入等四项收入断点不显著,受新冠肺炎疫情影响不明显。

2. 疫情前后,生活消费支出、食品烟酒、衣着、居住、医疗保健等五项消费支出数据显著存在断点,受新冠肺炎疫情影响显著;生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、其他用品和服务等四项消费支出不存在断点,疫情对这四项目标影响不明显。

3. 新冠肺炎疫情对城镇居民食品烟酒消费支出影响不显著,对农村居民食品烟酒消费支出影响显著。

(二) 断点回归在测度重大突发事件对经济社会影响的应用

1. 断点回归模型适用于测度重大突发事件对经济社会影响。通过采用断点回归模型对住户收支调查微观样本数据进行分析,新冠肺炎疫情符合断点回归模型假设,住户调查的微观样本数据符合模型条件,检验结果与住户收支调查情况进行比对验证的趋势一致,可判断可以使用断点回归测度重大突发事件(以新冠肺炎疫情为例)对不同类型居民收入、不同类型消费支出、不同群体消费支出进行统计测度。

2. 断点回归模型能够捕捉到重大突发事件短期内对经济社会行为结构改变的信息。与住户收支调查分析相比,断点回归模型能够通过对微观数据建模分析,从统计测度分析的角度,捕捉到重大突发事件短期内对经济社会行为模型是否造成结构改变的信息。

(三) 存在的不足及下一步需要完善的地方

本文研究的思路和方法虽然较为科学,但是模型的构建仍有待进一步完善,分析对象有待进一步细化深入。

1. 建立模型的经济理论需进一步提升。本文使用了凯恩斯的绝对收入消费理论作为选择协变量的依据,没能更多参考经典经济学理论和其他实证分析中影响居民收入、消费的其他因素作为协变量,对模型估计的准确度造成一定影响。

2. 对不同地域、不同群体的影响性分析不全面。本文对居民家庭总收入及下属四大项收入、家庭消费支出及其下属八大类支出,还有食品烟酒消费支出分城镇居民和农村居民等三个方面进行断点回归模型检验,没有针对不同群体和不同地域深入分析,统计测度范围不够系统全面。

3. 研究对象可进一步细化。本文使用家庭收入、消费支出数据,结果体现的是家庭情况。没有使用个人收入、消费数据,如果能从个人数据入手分析,实证结论会更加准确。

[参考文献]

- [1]李宏. 重大突发事件冲击性经济效应与潜在影响评判[J]. 经济新视野, 2016.
- [2]李欣桐, 方毅. 新冠肺炎疫情对我国经济的影响及对策研究[J]. 数量经济研究中心, 2020(6)
- [3]刘学良, 张晓晶. 疫情冲击与经济增长——SARS 的实证分析及新冠肺炎的潜在影响[J]. 疫情研究专栏, 2020.
- [4]张开云, 李倩, 蓝忻怡. 新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响及其治理路径——基于可持续生计模型的分析[J]. 经济, 2020(4).
- [5]任俊英, 刘子晨. 新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响及建议[J]. 农村. 农业. 农民, 2020.
- [6]廖丹婵, 杨小雄, 梁高都, 欧镇丽, 杨宇宁. 新冠肺炎疫情对南宁市商品住宅价格影响分析[J]. 统计经纬, 2020(7).
- [7]Thistlethwaite D L, Campbell D T. Regression-discontinuity analysis[J]. An alternative to the ex post facto experiment[J]. Journal of Educational Psychology, 1960, 51(6):309-317.
- [8]. Hahn, J., P. Todd, and W. V. KLaauw. W. V. KLaauw. 2001. " Identification and Estimation of Treatment Effects with a Regression-Discontinuity Design". Ecouometrica 69(1):201-209.
- [9]Imbens G W, Lemieux T. Regression discontinuity designs: A guide to practice[J]. Journal of Econometrics, 2008, 142(2):615-635.
- [10]Der KLaauw W V. Regression-discontinuity analysis: A survey of recent developments in economics[J]. Labour, 2008, 22(2):219-245.
- [11]Lee D. S. and D. Card. 2010. "Regression Discontinuity Inference with Specification Error" Journal of Econometrics 142(2):655.
- [12] Justin McCrary. Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: A density test[J]. Journal of Econometrics, 2008, (142):698-714.
- [13]刘畅, 马光荣. 财政转移支付会产生“粘蝇纸效应”吗——基于断点回归的新证据[J]. 经济学报, 2015(3):25-46.
- [14]王瑞峰, 李爽. “一带一路”倡议对中国经济发展水平的影响——基于断点回归分析[J]. 技术经济, 2018.
- [15]Dell M. The persistent effect of Peru's mining boom[J]. Econometrica. 2010(6): 1863-1903.
- [16]张全红, 周强. 精准扶贫政策效果评估——收入、消费、生活改善和外出务工[J]. 统计研究, 2019(10):17-29.
- [17]陶黎娟, 韩倩倩, 张瑜. 我国内部控制强制披露政策的干预效应研究——来自断点回归的经验模型[J]. 审计与经济研究, 2020(1):61-68.
- [18]Jonh D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke, 郎金焕译. 《经统计量: 从原因到结果的探寻之旅》[M]. 上海: 格致出版社, 上海三联书店, 上海人民出版社, 2019. 1-184.